

# 1. Naloga: Airyjevi funkciji

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

## 1 Naloga

V nalogi smo morali s pomočjo kombinacije Maclaurinove vrste in asimptotskega razvoja poiskati kar se da učinkovit način za izračun vrednosti Airyjevih funkcij  $Ai(x)$  in  $Bi(x)$  po celotni realni osi, tako da absolutna napaka ne preseže  $10^{-10}$ . Dodatno smo preverili, ali je mogoče doseči podobno natančnost tudi z relativno napako, ter ugotovili, do kakšne meje je to izvedljivo. Po želji smo lahko izračunali tudi prvih 100 ničel funkcij  $Ai(x)$  in  $Bi(x)$ .

## 2 Numerično računanje

Airyjevi funkciji  $Ai$  in  $Bi$  sta pomembni predvsem pri optiki in kvantni mehaniki, kjer nastopata kot neodvisni rešitvi diferencialne enačbe

$$y''(x) - xy(x) = 0. \quad (1)$$

Za vrednosti blizu  $x \approx 0$  sem uporabil Maclaurinovo vrsto, medtem ko sem za velike vrednosti  $x$  uporabil asimptotski razvoj. Z združitvijo obeh pristopov je mogoče doseči visoko natančnost v celotnem območju definicije funkcije.

Da bi se izognil neposrednemu računanju gamma funkcije ali fakultete za vsak člen posebej, sem vrste preoblikoval v rekurzivno obliko, pri čemer sem uporabil dve identiteti za  $\Gamma$  funkcijo:

$$\frac{\Gamma(z+n)}{\Gamma(z)} = z(z+1) \cdots (z+n-1), \quad (2)$$

$$\Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}(2s-1)!!}{2^s}. \quad (3)$$

S tem dobimo izraze za Maclaurinov razvoj funkcij  $Ai$  in  $Bi$  okoli  $x \approx 0$ :

$$Ai(x) = \alpha f(x) - \beta g(x), \quad Bi(x) = \sqrt{3}, [\alpha f(x) + \beta g(x)], \quad (4)$$

kjer sta  $\alpha$  in  $\beta$  konstanti, funkciji  $f(x)$  in  $g(x)$  pa sta podani kot:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k f_k(x), \quad g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k g_k(x). \quad (5)$$

Posamezne člene sem zapisal v rekurzivni obliki:

$$f_k(x) = \frac{3x^3}{3k(3k-1)(3k-2)} f_{k-1}(x), \quad g_k(x) = \frac{x^3}{(3k+1)k(3k-1)} g_{k-1}(x). \quad (6)$$

Vrsto sem sešteval, dokler absolutna razlika med zaporednima členoma ni padla pod izbrano mejo  $\varepsilon = 10^{-11}$ , oziroma dokler število členov ni preseglo vnaprej določene omejitve. S tem sem se izognil težavam, povezanim s številčno nestabilnostjo, prelivanjem in predolgim časom računanja.

Pri asimptotskem razvoju ni bilo potrebe po polni rekurzivni obliki, saj že vnaprej vemo, da preveliko število členov povzroči divergenco vrste. Tako ohranimo naslednje izraze:

$$L(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} \frac{u_s}{z^s}, \quad P(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s u_{2s}}{z^{2s}}, \quad Q(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s u_{2s+1}}{z^{2s+1}}, \quad (7)$$

pri čemer so členi  $u_s$  določeni rekurzivno kot:

$$u_s = \frac{(3s - \frac{1}{2})(3s - \frac{3}{2})(3s - \frac{5}{2})}{54s(s - \frac{1}{2})} u_{s-1}, \quad u_0 = 1. \quad (8)$$

### 3 Preverjanje vgrajenih funkcij

Pri nalogi sem za referenco uporabljal vgrajeno implementacijo `scipy.special.airy` iz paketa Scipy. Uporabil sem še neodvisno implementacijo Airyjevih funkcij iz paketa Mpamath in s tem primerjal natančnost obeh. Iz slike 1 se vidi, da je relativna napaka okoli  $10^{-15}$  kar je mislim da kul.

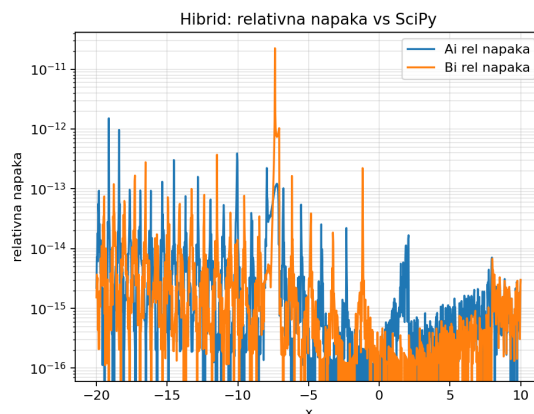


Figure 1: Graf relativne napake vgrajenih funkcij Ai in Bi.

### 4 Rezultati

Cilj je izračun funkcij  $Ai(x)$  in  $Bi(x)$  na celotni realni osi. Uporabil sem hibridni postopek, ki združi Maclaurinovo vrsto (blizu  $x = 0$ ) in asimptotski razvoj (za velike  $|x|$ ).

Kar se tiče Maclaurinove vrste se namesto neposrednih fakultet  $\Gamma$  funkcij člani vrste računa rekurzivno. S tem se izognemo izgubi natančnosti. Vsoto prekinem, ko je naslednji člen manjši od izbranega praga (relativno do vsote).

Pri asimptotskem razvoju za  $|x| \gg 1$  uporabim standardne vrste  $L(\xi)$ ,  $P(\xi)$  in  $Q(\xi)$  z rekurzijo za koeficiente  $u_s$  ter spremenljivko  $\xi = \frac{2}{3}|x|^{3/2}$ . Vrsto sem prekinil pri najmanjšem členu, saj so naslednji členi začeli spet naraščati.

Okoli  $x \approx -7.074$  (negativna polos) in  $x \approx 5.5478$  (pozitivna polos) preidem na asimptoto. Pri  $Bi(x)$  na pozitivni polosi zadržim Maclaurinovo vrsto malenkost dlje (približno do  $x \approx 8$ ), ker tako zmanjšam absolutno napako, medtem ko je relativna napaka že zelo majhna.

Za prvih 100 ničel uporabim asimptotsko formulo kot začetni približek in nato ničle izluščim z numeričnim iskanjem korena (`mpmath.findroot`). Tako dobim dobro natančnost ob nizkih stroških.

Za referenco primerjam z `scipy.special`. Na grafih prikazujem absolutne in relativne napake.

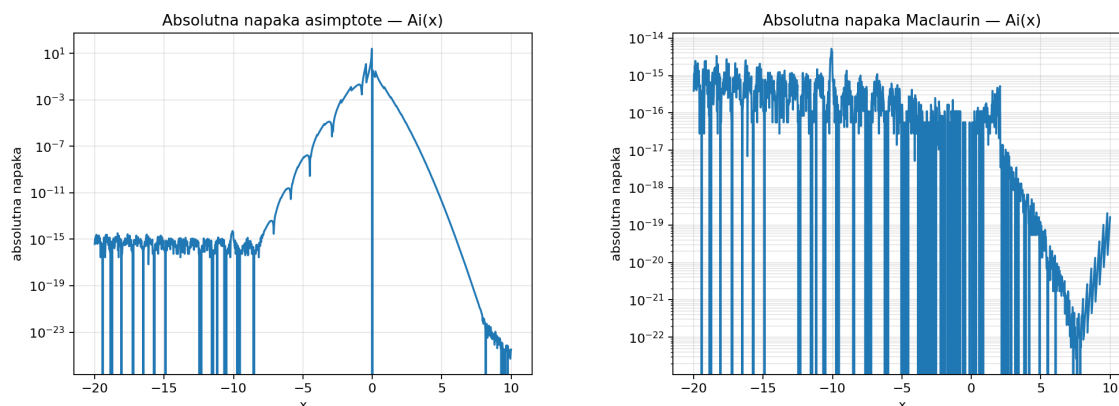
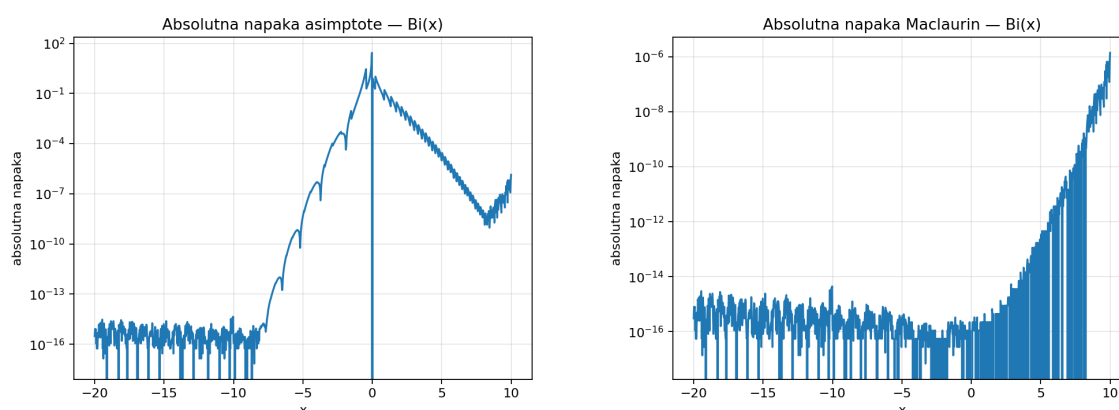
#### Absolutne napake ( $Ai$ in $Bi$ )

**Maclaurin ( $Ai$ ) in Asimptotika ( $Ai$ ):** Na sliki 2 z absolutno napako Maclaurinove metode za  $Ai(x)$  je napaka v bližini  $x = 0$  praktično zanemarljiva, saj vrsta hitro konvergira. Ko se od ničle oddaljimo, se absolutna napaka začne povečevati, zato ta metoda ni primerna za velike  $|x|$ .

Pri asimptotski metodi je slika drugačna; za velike  $|x|$  je napaka zelo majhna, v bližini  $x = 0$  pa naraste. Sklepam da to pokaže, zakaj je smiselno metode zlepit.

**Maclaurin ( $Bi$ ) in Asimptotika ( $Bi$ ):** Za  $Bi(x)$  (slika 3) je zgodba pri absolutni napaki podobna, z razliko na pozitivni polosi: ker  $Bi(x)$  eksponentno narašča, že zelo majhna relativna napaka pomeni opazno absolutno razliko. Zato Maclaurin zadržim nekoliko dlje v območju  $x > 0$ , da absolutno napako omejim.

Asimptotska metoda za  $Bi(x)$  je odlična za velike  $|x|$ , vendar se v bližini  $x = 0$  absolutna napaka poveča (kot pri  $Ai$ ). Pri zelo velikih pozitivnih  $x$  se absolutna napaka opazi zato, ker je vrednost funkcije ogromna. Relativna napaka je tam še vedno zelo majhna.

Figure 2: Graf absolutne napake za  $Ai$ .Figure 3: Graf absolutne napake za  $Bi$ .

## Relativne napake ( $Ai$ in $Bi$ )

**Maclaurin ( $Ai$  in  $Bi$ ):** Relativna napaka Maclaurinove metode je zelo majhna v okolici  $x = 0$  (kjer tudi uporabljam to metodo v hibridu). Daleč od ničle relativna napaka zraste, kar je pričakovano, saj se tam preklapi na asimptoto.

**Asimptota ( $Ai$  in  $Bi$ ):** Relativna napaka asimptote na repih ostane zelo majhna; bližje  $x = 0$  naraste. Pri  $Bi(x)$  na pozitivni polosi relativna napaka ostaja uredno, tudi če absolutna napaka izgleda večja, ker  $Bi(x)$  hitro narašča.

## 4.1 Iskanje ničel

**Prvih 100 ničel:** Na sliki 6 so prikazane prve ničle funkcij  $Ai(x)$  in  $Bi(x)$ , urejene po indeksu  $s = 1, \dots, 100$ . Vse ničle ležijo na negativni realni osi. Opaziti se da, da se z večanjem indeksa  $s$  ničle pomikajo bolj v levo (proti  $-\infty$ ).

**Absolutne napake ničel:** Slika 7 prikazuje absolutne napake pri določanju prvih 100 ničel. V grafu so primerjane napake dveh pristopov in sicer asimptotski približki (s črtkano krivuljo), kjer uporabimo samo asimptotsko formulo za lego ničel in numerični rezultati (polna črta), kjer asimptotske približke uporabimo kot začetne točke in nato ničle izpilimo z numeričnim postopkom (findroot). Vidimo, da so asimptotski približki zadovoljivi za večje  $s$ , a napaka pri manjših indeksih lahko doseže  $10^{-4}$  ali več. Po numeričnem piljenju pa so vse napake reda  $10^{-11}$ – $10^{-12}$ .

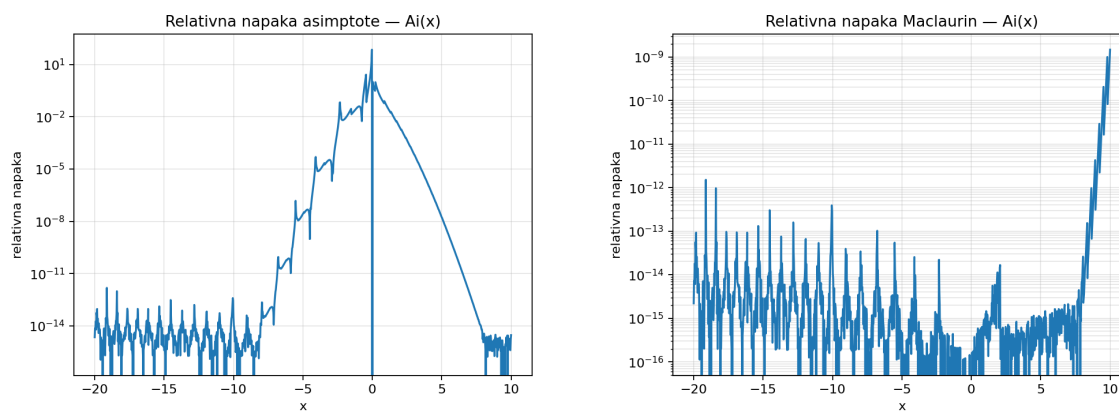


Figure 4: Graf relativne napake za Ai.

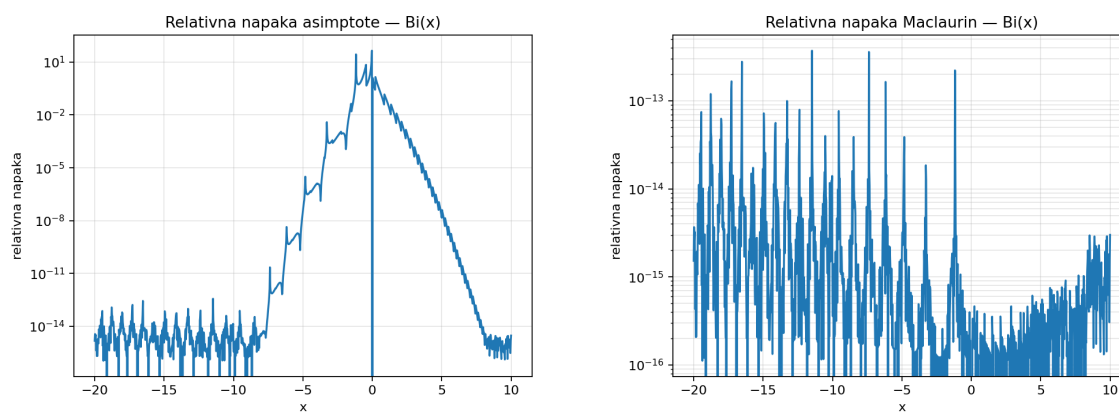


Figure 5: Graf relativne napake za Bi.

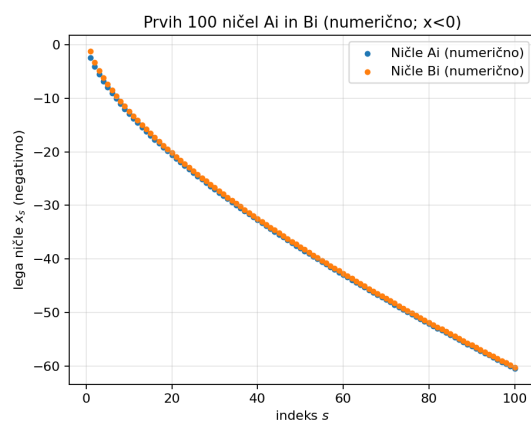


Figure 6: Graf prvih 100 ničel Airyjevih funkcij Ai in Bi

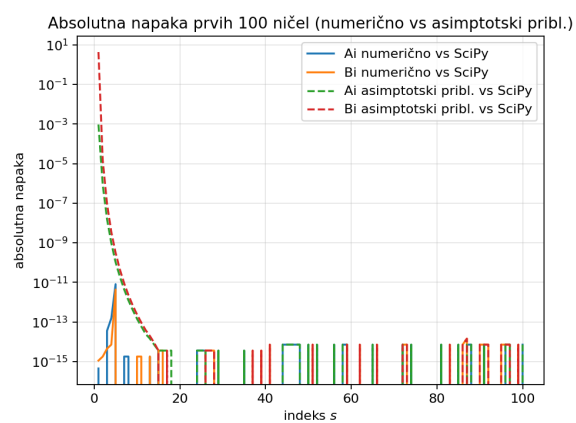


Figure 7: Absolutna napaka prvih 100 ničel.